



TABLE_SPEC — Bảng tổng hợp toàn bộ chỉ tiêu kỹ thuật (CaraFall / AIFD)

Bảng liệt kê **mọi chỉ tiêu** của dự án theo định dạng: **Chỉ tiêu ban đầu** → **Hiện trạng** → **Đã đạt chưa** → **Note**.

Đồng bộ với [MASTER_SPECIFICATION.md](#). Số liệu truy vết về mã nguồn (commit dien-zinex , 2026-06-08).

Chú thích cột "Đạt?" — trạng thái đáp ứng chỉ tiêu:

Ký hiệu	Ý nghĩa	Diễn giải
✓	Đạt	Đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu, có bằng chứng xác thực (test PASS / đo đạc / mã nguồn).
🟡	Đạt một phần	Đáp ứng phần lớn nhưng còn điểm chưa trọn vẹn, còn phụ thuộc, hoặc còn 1 lỗi nhỏ.
🔴	Chưa đạt	Còn khoảng cách lớn so với chỉ tiêu → cần xử lý ưu tiên (xem §12 MASTER).
□	Chưa đánh giá	Chưa đo / chưa chạy test nên chưa đủ căn cứ kết luận.
—	Không áp dụng	Dòng mang tính mô tả/tham khảo, không phải chỉ tiêu cần "đạt".

A. Chỉ tiêu cấp hệ thống (System-level)

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu (M1)	Hiện trạng	Đạt?	Note
A1	Độ chính xác phát hiện ngã	Accuracy $\geq 95\%$	Acc 93.10%, Recall 98.51%, F1 93.45%		Recall vượt mong đợi (bỏ sót 1.49%); Accuracy dưới 95%. Ưu tiên Recall là đúng cho thiết bị y tế.
A2	Độ trễ phát hiện (edge)	$< 2\text{ s}$	1 cửa sổ = 2.0 s + inference (~vài chục ms)		Mỗi lần suy luận trên cửa sổ 2 s liền kề.
A3	Độ trễ End-to-End (ngã→chuông)	$< 30\text{ s}$	15 s đếm ngược + vài giây gọi		AT_EMG_04 PASS.
A4	Sai số nhịp tim (HR)	$\pm 2\text{ BPM}$	Đang giả lập (esp_random)		Chưa tích hợp driver PPG thật — không nghiệm thu được.
A5	Sai số SpO2	$\pm 3\%$	Đang giả lập		Như A4.
A6	Gọi cứu hộ khẩn cấp	Tức thì $< 3\text{ s}$ sau countdown	TelecomManager + fallback ACTION_DIAL		IT_EMERGENCY_CALL 7/7 PASS.
A7	Tuổi thọ pin	$> 6\text{ ngày}$	~17 h (mô phỏng, pin 1000 mAh)		Khoảng cách lớn. Cần light-sleep (→ ~44.5 h). Xem R1.
A8	Khả năng mở rộng	$> 100\text{ users}$	MongoDB Atlas + auth đa vai trò		Kiến trúc hỗ trợ; chưa load-test thực.
A9	Cân nặng thiết bị	$\leq 70\text{ g}$	Phụ thuộc cơ khí/vỏ	☐	Chưa cân đo.

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu (M1)	Hiện trạng	Đạt?	Note
A10	Chi phí BOM	< 2.500.000 đ	Phụ thuộc linh kiện	☐	Chưa chốt BOM.

B. Phần cứng & MCU (Module M1)

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
B1	Vi điều khiển	ESP32-S3 Mini, dual-core 240 MHz	ESP32-S3 (board <code>esp32-s3-devkitm-1</code>), 240 MHz		
B2	Flash	đủ chứa model + app	4 MB; firmware V2 dùng 64.2% (841,873 B)		Còn dư ~35% flash.
B3	RAM	đủ cho TFLite arena	dùng 31.6% (103,704 / 327,680 B)		Arena TFLite 60 KB.
B4	IMU	BMI160 6 trục, 50 Hz	BMI160, ODR 100 Hz, lấy mẫu 50 Hz		
B5	Dải đo gyro	±2000 dps	±2000 dps (<code>REG_GYR_RANGE=0x00</code>)		
B6	Dải đo accel	±16 g (spec cũ)	±2 g (<code>REG_ACC_RANGE=0x03</code> , 16384 LSB/g)		Mâu thuẫn ngưỡng 7.5 g (vector max ~3.46 g). Xem R3 — cần xác

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
					minh/đổi $\pm 16g$.
B7	Cảm biến sinh hiệu	MAX30102 HR/SpO2	Có phần cứng; dữ liệu đang giả lập		Phần cứng OK (UT_MAX_* PASS); driver đo thật chưa nối vào pipeline.
B8	Ngoại vi cảnh báo	LED + buzzer	WS2812 (GPIO5) + buzzer 2300 Hz (GPIO7)		
B9	Nút tương tác	nút SAFE/ SOS	nút GPIO10 pull-up, ngắt FALLING		

C. Firmware & RTOS (Module M2)

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
C1	Tần số lấy mẫu	50 Hz	<code>SAMPLE_PERIOD_MS=20</code> (50 Hz)		
C2	Cửa sổ AI	100 mẫu = 2 s	<code>kWindowSize=100</code>		
C3	Bước trượt cửa sổ	không overlap	<code>kInferenceStride=100</code> → KHÔNG overlap		Mỗi 2 s suy luận 1 lần. (Training dùng stride 50 để augmentation —

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
	(on-device)				tách rời.)
C4	Kiến trúc RTOS	đa nhiệm thời gian thực	FreeRTOS: 6 task (Motion/HighRate/AI/ BLE/Button/LED)	✓	Bản V2 adaptive.
C5	Build firmware	biên dịch thành công	PlatformIO [SUCCESS]	✓	Xác minh khi rà soát.
C6	Tối ưu điện năng	idle không chạy full 50 Hz	V2: 10 Hz idle → 50 Hz khi có motion; LED off khi idle	🟡	Đã adaptive nhưng chưa light-sleep → idle ~50 mA. Xem R1.
C7	Pipeline an toàn	giữ nguyên logic phát hiện	Gates + TFLite + FSM giữ byte-for-byte giữa V1↔V2	✓	



D. Mô hình AI (Module M3)

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng (V84)	Đạt?	Note
D1	Model production	TinyCNN $\leq$ ~64 KB	V84 [32,64,64,96]/K3/ D32, INT8, 62.09 KB	✓	63,576 bytes — fit ESP32-S3.
D2	Recall (độ nhạy)	càng cao càng tốt (ưu tiên)	98.51%	✓	Top 3 trong 90 phiên bản.
D3	F1-score	—	93.45%	✓	Cao nhất trong 90 phiên bản.
D4	FAR (báo nhầm)	< 10% (M3, Slide 21)	model 12.31%; pipeline gate hạ thấp thực tế	🟡	Model thuần 12.31%; cascade gates + FSM giảm FAR thực địa (AT_ADL_REJECT 5/5 PASS).
D5	Ngưỡng quyết định	tối ưu Recall/FAR	0.42	✓	FALL_DECISION_THRESHOLD .
D6	Lượng tử hóa	INT8 cho MCU	Post-training INT8	✓	
D7	Dataset	cân bằng Fall:ADL	1:1 — 1,628/1,628 (3,256 cửa sổ), 50 Hz	✓	Nguồn HR_IMU (SisFall-style F01–F08 / D01–D11).
D8	Chống overfit	regularization	Gaussian noise $\sigma=0.05$ + Dropout 0.4 + L2 3e-4, dừng epoch 78	✓	Train/val loss gap 0.019.
D9	Số phiên bản thử	—	90 (V1→V90)	—	Có quy trình chọn định lượng (model_selection_V84.md).

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng (V84)	Đạt?	Note
	nghiệm				

E. BLE Communication (Module M4)

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
E1	Chuẩn không dây	BLE 5.0	BLE (NimBLE-Arduino)	✓	
E2	MTU	247 bytes (spec cũ)	App yêu cầu 512 (requestMtu(512))	✓	Payload max ~140 B << MTU → không phân mảnh.
E3	Tầm phủ	10–15 m (indoor)	Ổn định gần; drop xuyên tường 8 m	●	IT_BLE_05 FAIL (RSSI –82 dBm, packet loss).
E4	Cấu trúc GATT	1 service + char riêng	1 service + ALERT/VITALS/CONTROL	✓	UUID cố định.
E5	Gói tin	ALERT/ SAFE/ BATCH/ BMI	Đúng 4 loại, CSV UTF-8	✓	BlePacketParser unit-tested.
E6	Handshake	READY trước	READY → ACK:READY → flush FIFO	✓	Queue offline trong RAM.

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
		khi stream			
E7	Độ trễ truyền	conn. interval 20–45 ms	theo NimBLE default	✓	Update delay < 500 ms (<code>UT_APP</code>).
E8	Tên quảng bá	thống nhất	firmware = <code>S3_AIFD_V1</code> ; test plan ghi <code>ESP32-fall-detection-BLE</code>	🟡	Cần thống nhất 1 tên (D5 trong master).

F. Android App (Module M5)

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
F1	Nền tảng	Android 10+	minSdk 26 (8.0), target/compile 34	✓	Hỗ trợ rộng hơn yêu cầu.
F2	Ngôn ngữ/UI	Kotlin	Kotlin + Jetpack Compose	✓	
F3	Hiển thị vitals	HR/SpO2, refresh ≥ 0.2 Hz	BATCH mỗi 25 s, cập nhật UI	✓	(HR/SpO2 đang giả lập — xem A4/A5.)
F4	Trạng thái FALL/ NON-FALL	update < 500 ms	FallAlertScreen $\leq \sim 2$ s sau ALERT	✓	<code>IT_EDGE_01</code> PASS.

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
F5	Chạy nền liên tục	service bắt tử	BleForegroundService (connectedDevice)	✓	Vượt Doze (IT_EMG_04).
F6	Gọi điện khẩn cấp	mọi trạng thái máy	7 ngữ cảnh PASS	✓	Khóa màn hình, DND, đang gọi...
F7	Đa vai trò	WEARER/ CAREGIVER	Có, routing theo role	✓	
F8	Auto-reconnect BLE	< 60 s không thao tác	backoff 2/5/10/20/60 s + watchdog 12 s	✓	IT_BLE_04 PASS.
F9	Hủy cảnh báo	nút "Tôi ổn" + nút cứng	Đếm ngược 15 s, hủy 2 đường	✓	App dismissAsSafe + gói SAFE.

G. Cloud & Database (Module M6)

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?
G1	Nền tảng backend	(spec cũ: ThingsBoard/ MQTT)	Flask REST + MongoDB Atlas (Render)	✓
G2	Giao thức	—	HTTP/JSON (OkHttp)	✓
G3	Lưu trữ	NoSQL document	MongoDB: users/vitals/fall_events/sensor_readings_new	✓
G4	Xác thực	đăng nhập đa vai trò	/api/auth/* (register/login/profile/password)	✓

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?
G5	Push notification	caregiver từ xa	Firestore Cloud Messaging (FCM)	✓
G6	Đồng bộ offline	không mất sự kiện	cache local → sync khi online	✓
G7	Toàn vẹn dữ liệu	write ack	insert MongoDB trả <code>ok=true</code>	✓

H. Kỹ thuật cốt lõi (Techniques)

#	Đề mục	Mục tiêu kỹ thuật	Hiện trạng	Đạt?	Note
H1	Sliding window	cấp dữ liệu 2 s cho AI	100 mẫu, không overlap (stride 100)	✓	Xem C3.
H2	Cascade multi-gate	lọc trước AI, giảm FAR + điện	candidate → activity(3) → high-impact → impact → AI window 6 s	✓	TFLite chỉ chạy khi pass hết gate.
H3	INT8 quantization	thu nhỏ model cho MCU	62.09 KB, arena 60 KB	✓	
H4	Fall FSM (xác nhận)	chống báo nhầm	FALL_WATCH (5 cửa sổ) → STILL_TIMING (nằm im 5 s / theo dõi 10 s)	✓	Ngưỡng hủy riêng 3.5g/150dps.
H5	Adaptive	không	10 Hz idle, 50 Hz khi	●	Chưa light-sleep

#	Đề mục	Mục tiêu kỹ thuật	Hiện trạng	Đạt?	Note
	RTOS power	chạy full khi idle	motion		(R1).
H6	READY handshake + queue	không mất gói khi app chưa sẵn sàng	queue RAM → flush FIFO sau READY	✓	
H7	GATT 133 recovery	kết nối ổn định sau reflash	<code>deleteAllBonds()</code> + <code>removeBond()</code> khi 133	✓	Ghi trong memory dự án.
H8	Offline-first emergency	cứu hộ không cần net	toàn bộ ngã→gọi qua BLE	✓	<code>IT_OFFLINE_FIRST</code> PASS.
H9	15s countdown + dual SAFE	người già hủy dễ	app + nút cứng	✓	
H10	In-model Z-score norm	ổn định input INT8	lớp Normalization (13 params)	✓	Không cần buffer thống kê runtime.

I. Kiểm thử (Test) — tham chiếu

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
I1	Unit tests	pass toàn bộ	28/28 PASS	✓	7 bộ module.

#	Đề mục	Chỉ tiêu ban đầu	Hiện trạng	Đạt?	Note
I2	Integrated tests	pass toàn bộ	26/27 PASS, 1 FAIL	●	IT_BLE_05 (xuyên tường 8 m).
I3	Acceptance — ADL Rejection	FAR $\leq$ 10%	5/5 PASS (06-03→04)	✓	
I4	Acceptance — Emergency	mọi trạng thái	4/4 PASS (06-04→05)	✓	
I5	Acceptance — Edge Cases	điều kiện thực tế	5/5 PASS (06-04→05)	✓	
I6	Acceptance — Fall Detection	5 kiểu ngã	Pending	□	Chưa chạy.
I7	Acceptance — Continuous	8 h liên tục	Pending	□	Chưa chạy.
—	Tổng	78 scenarios	69 executed — 68 PASS, 1 FAIL	●	Còn 9 scenario pending.

Tổng quan trạng thái: Phần lỗi an toàn (phát hiện ngã, gọi cứu hộ, offline-first) **đạt**. Các điểm ● cần ưu tiên: **tuổi thọ pin (A7), HR/SpO2 thật (A4/A5), dải đo accel (B6)** — chi tiết & khuyến nghị tại §12 của [MASTER_SPECIFICATION.md](#).